

CAPÍTULO III

SISTEMA COMPLEJO DE TUBERÍAS

1. INTRODUCCIÓN

En la práctica, el estudio de flujo en conductos cerrados, no solo se limita al análisis de un conducto con sección constante; al contrario, los problemas son considerablemente más complejos, ya que implican más de un conducto o conducto único con sección variable.

En el presente capítulo estudiaremos algunos de estos problemas más complejos de flujo en tuberías, tales como tuberías equivalentes, tuberías en serie y en paralelo, tuberías ramificadas y redes de tuberías.

2. TUBERÍAS EQUIVALENTES

Se dice que una tubería es equivalente a otra, o a un sistema de tuberías, cuando transporta la misma cantidad de agua bajo la misma pérdida de carga total que en el sistema de tubería original.

Podemos considerar dos casos:

- Una tubería equivalente a otra
- Una tubería equivalente a varias

Las tuberías equivalentes se usan para calcular la pérdida de carga de un conducto o un conjunto de ellos de diámetros, longitudes y/o coeficientes de rugosidad diferentes. En estos casos, es más cómodo y práctico sustituir un sistema complejo de tuberías por otro más sencillo o por un conducto único. Para el análisis consideraremos la fórmula de Darcy - Weisbach.

La comparación de tuberías simples siempre lleva a uno de los siguientes casos:

- ***Tubería del mismo diámetro y coeficiente de rugosidad diferente.*** La pérdida de carga h_f para una tubería de diámetro D , coeficiente f_1 y longitud L_1 por la que circula un caudal Q es:

$$h_f = \frac{8 f_1 Q^2}{\pi^2 g D^5} L_1 \dots (1)$$

Una tubería equivalente a ésta, del mismo diámetro D y de coeficiente de rozamiento f_2 y longitud L_2 , será aquella por la que circula el mismo caudal Q con la misma pérdida de carga h_f , que valdrá:

$$h_f = \frac{8 f_2 Q^2}{\pi^2 g D^5} L_2 \dots (2)$$

Igualando (1) con (2), tenemos:

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{f_2}{f_1}$$

Que es la relación entre las longitudes y los coeficientes de rugosidad entre dos tubos simples del mismo diámetro cuando son equivalentes.

- ***Tuberías con el mismo coeficiente de rugosidad y diámetros diferentes.*** Análogamente al caso anterior, tendremos:

-

$$h_f = \frac{8 f Q^2}{\pi^2 g D_1^5} L_1 \dots (3)$$

Y su equivalente:

$$h_f = \frac{8 f Q^2}{\pi^2 g D_2^5} L_2 \dots (4)$$

Igualando (3) y (4) ya que son iguales Q y h_f , tenemos:

$$\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^5$$

Que es la relación entre diámetro y longitud de tubería equivalente cuando tienen el mismo coeficiente de rozamiento.

- ***Tubería con distintos coeficiente de rozamiento y distinto diámetro:***

Sean dos tuberías de características físicas f_1 , D_1 , L_1 y f_2 , D_2 , L_2 . En cada una de ellas se cumplirá:

$$h_i = \frac{8 f_i}{\pi^2 g} \frac{Q_i^2}{D_i^5} L_i$$

Estas dos tuberías serán equivalentes cuando transporten el mismo caudal ($Q_1=Q_2$) con la misma pérdida de carga ($h_1=h_2$), por lo que existe la relación entre diámetro, coeficiente de rozamiento y longitudes de tuberías simples cuando son equivalentes:

$$\frac{8f_1}{\pi^2 g} \frac{Q_1^2}{D_1^5} L_1 = \frac{8f_2}{\pi^2 g} \frac{Q_2^2}{D_2^5} L_2$$

Entonces:

$$\frac{f_1 L_1}{D_1^5} = \frac{f_2 L_2}{D_2^5}$$

3. TUBERÍAS EN SERIE O COMPUESTAS

Sea una tubería formada por la unión en serie de varios tramos de conductos de diferentes características (f_i , D_i , L_i). Al estar en serie, el caudal (Q) que circula será el mismo en todos ellos.

La pérdida de carga que origina este caudal al atravesar cada tramo será:

$$h_i = \frac{8 f_i}{\pi^2 g} \frac{Q_i^2}{D_i^5} L_i$$

La pérdida de carga total en la tubería será:

$$h_f = \sum h_i$$

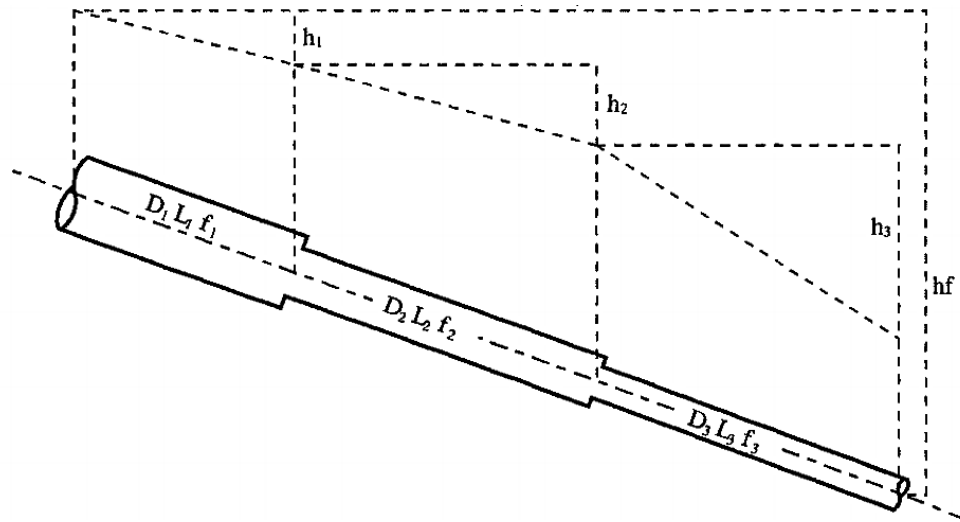


Fig. Conductos en Serie

Cumpléndose,

$$h_f = \frac{8 Q^2}{\pi^2 g} \sum_{i=1}^{i=n} \frac{f_i L_i}{D_i^5} \dots (1)$$

La tubería equivalente de este conjunto de “n” tuberías instaladas en serie, será una tubería de características f_e , D_e , L_e y, por definición de tuberías equivalentes, por ella circulará el mismo caudal Q con la misma pérdida de carga total h_f que por las “n” tuberías en serie, por lo que:

$$h_f = \frac{8 f_e}{\pi^2 g} \frac{Q^2}{D_e^5} L_e \dots (2)$$

Igualando (1) y (2)

$$\frac{f_e L_e}{D_e^5} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i L_i}{D_i^5} \dots (3)$$

A efectos prácticos, el problema se plantea así: conociendo el coeficiente de rozamiento, el diámetro y la longitud de cada una de las tuberías que componen la instalación, fijamos libremente dos características de la tubería equivalente (por ejemplo, f_e y D_e) y hallamos la tercera (en este caso L_e).

Por facilidad operativa no se han tenido en cuenta las pérdidas de carga localizadas (Δh_L), que en caso de considerarse, tendríamos que la siguiente expresión:

$$\frac{f_e L_e}{D_e^5} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i L_i}{D_i^5} + \Delta h_L \dots (3')$$

Si tuviéramos que transportar un caudal Q , una longitud L , bajo una pérdida de carga total obligatoria h_t y no dispusiéramos de un diámetro comercial que satisficiera las condiciones, se deberá instalar el diámetro inmediato superior o bien instalar una combinación de tuberías de diámetro inmediato superior e inmediato inferior; (D_1 y D_2) de forma que las longitudes a instalar cumplirán

$$L = L_1 + L_2 \dots (4)$$

y las pérdidas de carga, continuas en cada tramo, darán

$$JL = J_1 L_1 + J_2 L_2 \dots (5)$$

Expresión en la que J , J_1 y J_2 son las pérdidas de carga unitarias en los tramos de longitudes y diámetros L , L_1 , L_2 y D , D_1 , D_2 respectivamente.

De (4) y (5)

$$L_1 = \frac{J - J_2}{J_1 - J_2} L \quad \text{y} \quad L_2 = \frac{J - J_1}{J_2 - J_1} L$$

Valores de las longitudes de cada tramo.

4. TUBERÍAS EN PARALELO

Las tuberías en paralelo están formadas por diferentes conductos de características f_i , D_i y L_i , que tienen en común sus extremos (ver figura)

El caudal Q que llega al extremo A se reparte entre las diversas tuberías que de allí parten de acuerdo con sus características (f_i , D_i y L_i), de modo que en el entronque final, punto B, el caudal vuelve a tener el mismo valor.

Siempre es posible sustituir los conductos que forman la instalación entre A y B por una única tubería que sea equivalente a todos ellos, ya que:

- Por continuidad $Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$
- La pérdida de carga total “ h ” entre los puntos A y B es la misma para todos los conductos, ya que en cada uno de ellos se cumplirá:

$$h_{AB} = \frac{8 f_i}{\pi^2 g} \frac{Q_i^2}{D_i^5} L_i \dots (1)$$

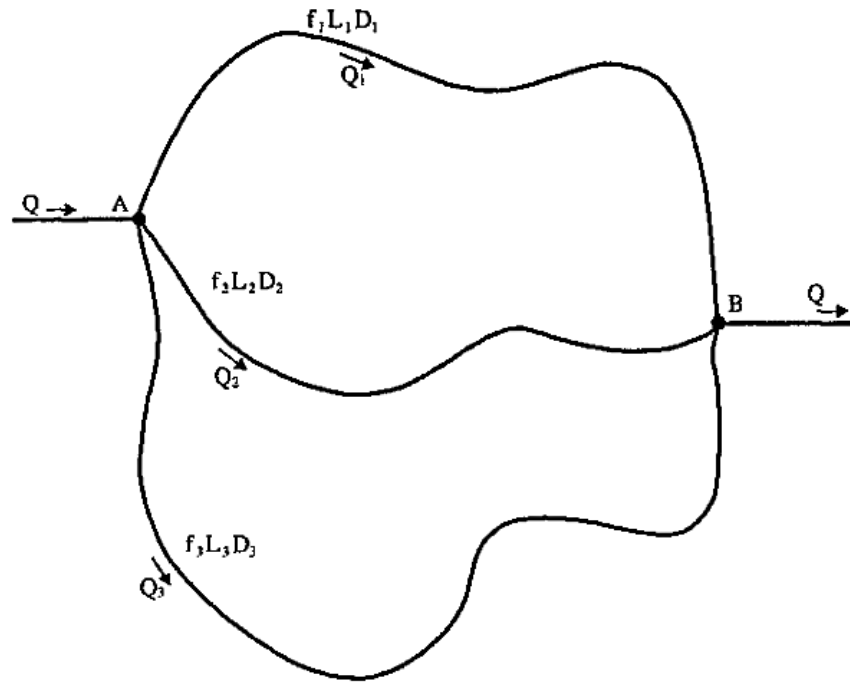


Fig. Tuberías en Paralelo

o bien, si

$$\beta_i = \frac{8f_i}{\pi^2 g}$$

$$h_{AB} = \beta_i \frac{Q_i^2}{D_i^5} L_i \dots (2)$$

de donde resulta,

$$Q_i = \sqrt{\frac{h_{AB} D_i^5}{\beta_i L_i}} \dots (3)$$

Y el caudal que circula entre A y B será:

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i = \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{h_{AB} D_i^5}{\beta_i L_i}} \dots (4)$$

La tubería equivalente cuyas características son f_e , D_e , L_e , transportará ese caudal Q , entre A y B, con la misma pérdida de carga h_{AB} , por lo que se verificará

$$h_{AB} = \frac{8 f_e}{\pi^2 g} \frac{Q_e^2}{D_e^5} L_e \quad \dots (5)$$

o bien, si

$$\beta_e = \frac{8 f_e}{\pi^2 g}$$

$$H_{A-B} = \beta_e \frac{Q_e^2}{D_e^5} L_e \quad \dots (6)$$

de donde,

$$Q = \sqrt{\frac{h_{AB} D_e^5}{\beta_e L_e}} \quad \dots (7)$$

Igualando (4) y (7), resulta,

$$\sqrt{\frac{h_{AB} D_e^5}{\beta_e L_e}} = \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{h_{AB} D_i^5}{\beta_i L_i}} \quad \dots (8)$$

Y simplificando,

$$\sqrt{\frac{D_e^5}{\beta_e L_e}} = \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{D_i^5}{\beta_i L_i}} \quad \dots (9)$$

Expresión que relaciona las características de la tubería equivalente con las tuberías instaladas en paralelo. Análogamente el caso de tuberías en serie, fijamos libremente dos características de la tubería equivalente (por ejemplo f_e y D_e) y hallamos la longitud necesaria para que se verifique la equivalencia.

Si todas las tuberías fuesen del mismo material y de la misma longitud, resultará

$$\sqrt{D_e^5} = \sum_{i=1}^n \sqrt{D_i^5}$$

Si además, todos los diámetros del haz de conductos fueran iguales

$$\sqrt{D_e^5} = n \sqrt{D_i^5} \rightarrow D_e = n^{\frac{2}{5}} D_i$$

Siendo “n” el número de conductos en paralelo del mismo material, diámetro y longitud.

5. SISTEMA DE TUBERÍAS RAMIFICADAS

La red de tuberías ramificada consiste en una tubería principal de la que se derivan arterias secundarias, y éstas a su vez se ramifican en tuberías terciarias, etc. Su trazo recuerda a un árbol, cuyo tronco se divide en varios ramales principales y éstas a su vez, en otros secundarias. En la red ramificada el agua circula siempre en el mismo sentido.

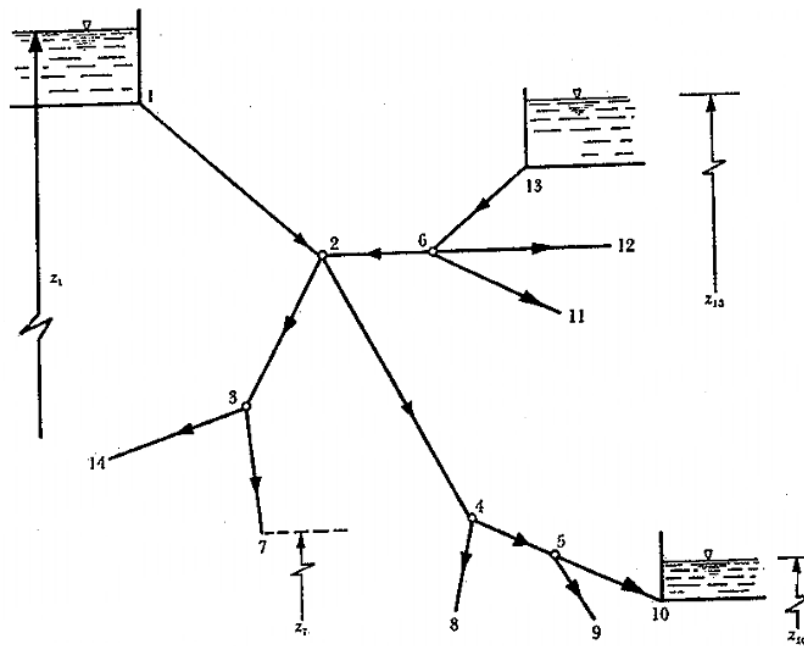


Fig. Red Ramificada

Un ejemplo de red ramificada o abierta se esquematiza en la figura anterior. De acuerdo con los niveles de los distintos recipientes y la longitud de los tubos, se deberá conocer o suponer la dirección del gasto en los diversos tramos.

De la ecuación de la energía, entre el recipiente superior y los extremos de los tubos, resulta entonces:

$$z_1 - \left(z_j + \frac{v_j^2}{2g} \right) = \sum_{i=1}^j h_f$$

Donde z_j es el nivel de la superficie libre de agua si el tubo descarga a un recipiente o bien, el nivel del centro de gravedad de la sección final, si el tubo descarga a la atmósfera; el subíndice j corresponde a las características hidráulicas en el punto j . El término

$$\sum_{i=1}^j h_f$$

Es la suma de todas las pérdidas de energía de los tubos que se encuentran en el recorrido, desde el punto 1 hasta el extremo j ; toma signo positivo para h_f en aquellos elementos en que la dirección del gasto coincide con la dirección del recorrido y negativo en caso contrario. Además en cada punto (nudo) de la ramificación se satisface la ecuación de continuidad o la regla de los nudos:

$$\sum Q = 0$$

Y se establece como convención que los gastos que llegan al nudo tengan signo negativo; y positivo los que salgan del nudo. El cálculo hidráulico puede realizarse aplicando las fórmulas planteadas por Darcy - Weisbach o Hazen-Williams.

Las redes ramificadas tienen las siguientes ventajas:

- a) Son más sencillos de realizar el cálculo hidráulico, ya que el agua siempre conserva la misma dirección, si algunos núcleos laterales tienen importancia, se derivarán arterias secundarias buscando el centro de gravedad hidráulico de cada uno de estos núcleos.

Sus inconvenientes son:

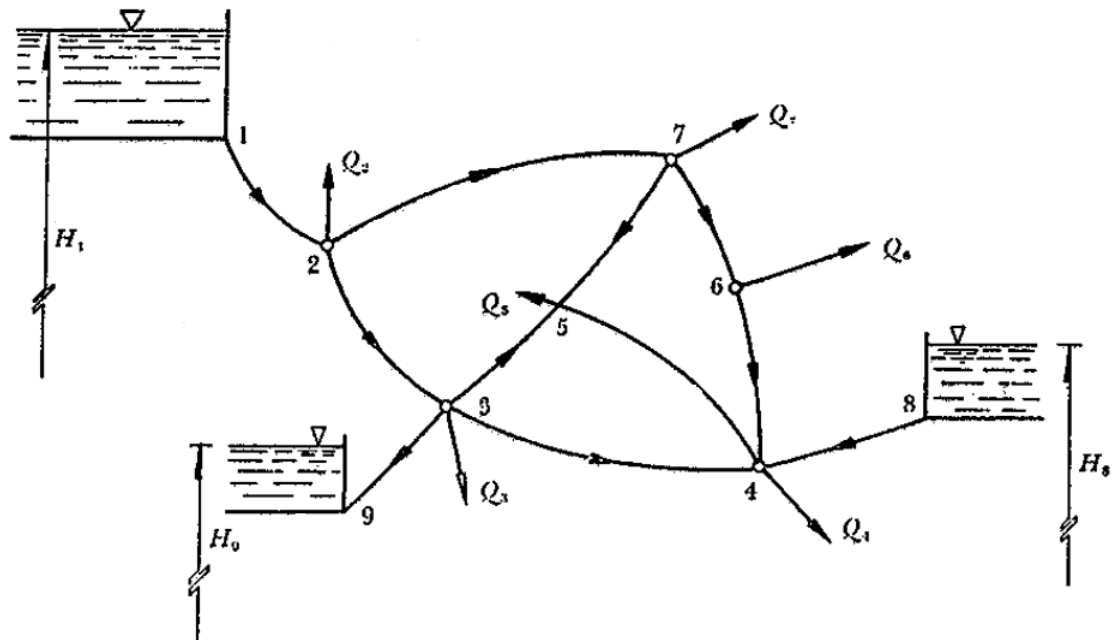
- a) Una rotura deja en seco toda la red situada a continuación del punto averiado.

- b) Los extremos de los ramales presentan el inconveniente de que el agua se quede en ellos estancado y se hace necesario, para evitar contaminación, realizar frecuentes descargas.
- c) La economía que resulta del menor desarrollo es más aparente que real, ya que en este caso será necesario contar con diámetros mayores.

6. SISTEMA DE TUBERÍAS EN RED CERRADA (MALLA)

Se conoce como red cerrada aquella en la cual los conductos que la componen se cierran formando circuitos, no se puede establecer el sentido del flujo. Es el caso de las redes de distribución de agua potable en poblaciones concentradas.

Los puntos de cruce se denominan nudo y la distancia entre nudo a nudo se llama tramo. En la práctica la mayoría de las redes hidráulicas son en forma de malla, es decir, están constituidos por muchas tuberías conectadas de forma compleja con muchos puntos con caudales entrantes y salientes. Por ejemplo, la configuración de tuberías que se muestra en la figura.



La solución del problema se basa en dos tipos de ecuaciones.

- a) **Ecuación de nudo.** Por razones de continuidad en cada nudo debe satisfacerse que:

$$\sum_{j \in i}^n Q_{ij} + Q_i = 0, \text{ para } i = 1, \dots, n$$

Donde:

Q_{ij} = Caudal o gasto que va del nudo j a la i (negativa si llega al nudo i y positivo si sale)

Q_i = Caudal o gasto que sale o entra al nudo i (con la misma convención de signo)

$j \in i$ se lee: “para todos los nudos j conectados al i a través de un tubo”

- b) **Ecuación de pérdida:** La sumatoria de pérdidas de energía en cada circuito debe ser tender a cero.

$$\sum_{i=1}^n h_i = 0$$

El análisis numérico de las redes de tuberías es extremadamente complejo, pero pueden obtenerse soluciones al utilizar el método de **Hardy Cross**, llamado así en honor a la persona que desarrolló el método.

Paso N° 1 Asignar un caudal supuesto a cada una de las tuberías de la red. El flujo total entrante en cada nudo es igual al flujo total saliente.

Paso N° 2 Mediante estos caudales supuestos se calculan las pérdidas de carga en cada tubería; para esto se utiliza generalmente la fórmula de Hazen-Williams. A continuación se calcula la suma algebraica de las pérdidas de carga en cada circuito de la red de tuberías. (el flujo en el sentido de las agujas del reloj suele considerarse positivo). La suma algebraica de las pérdidas de carga

a lo largo de cada circuito será cero si los caudales supuestos son los correctos, entonces el problema está resuelto. Sin embargo, la probabilidad de que los caudales supuestos en la primera aproximación sean los correctos es prácticamente nula.

Paso N° 3 Por tanto, el siguiente paso consiste en calcular la *corrección de los caudales* en cada uno de los circuitos de la red mediante la ecuación

$$\Delta = - \frac{\sum h_f}{n \sum \frac{h_f}{Q_o}}$$

Donde:

Δ = Corrección del caudal de uno de los circuitos

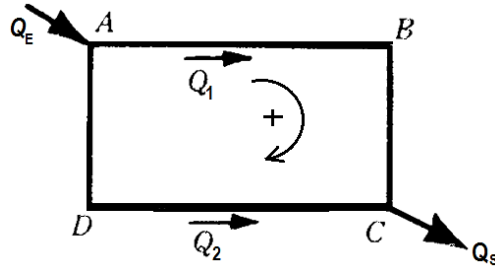
$\sum h_f$ = Suma algebraica de las pérdidas de carga para cada uno de los tramos de tubería que forman el circuito.

n = Valor de un coeficiente que depende de la fórmula utilizada para calcular los caudales ($n = 1,852$ para H-W)

$\sum \frac{h_f}{Q_o}$ = Suma de cada una de las pérdidas de carga dividida por el caudal de cada tramo de tubería del circuito.

Paso N° 4. El Paso final es aplicar las correcciones de los caudales (una para cada circuito) para ajustar los caudales, inicialmente supuestos para cada una de las tuberías, y repetir entero el proceso para corregir de nuevo los caudales. El método se repite hasta que las correcciones (valores de Δ) sean despreciables.

Desarrollar el método de Hardy Cross para el estudio de caudales en redes de tuberías.



El método de cálculo, desarrollado por el profesor Hardy Cross, consiste en suponer unos caudales en todos los ramales de la red, y a continuación hacer un balance de las pérdidas de carga calculadas. En el circuito único mostrado en la figura, para que los caudales en cada ramal del circuito sean los correctos, se habrá de verificar,

$$h_{fABC} = h_{fADC} \quad \text{o} \quad h_{fABC} - h_{fADC} = 0 \quad \dots (1)$$

Para aplicar esta expresión, la pérdida de carga en función del caudal ha de ponerse en la forma, en el caso de utilizar la fórmula de Hazen -Willims,

$$h_f = S_f L = 1.21957 \times 10^{10} \frac{Q^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.872}} L$$

Donde: $Q=(l/s)$, $D=(mm)$ y $L=(m)$

Si,

$$k = 1.21957 \times 10^{10} \frac{L}{C^{1.852} D^{4.872}} \quad \text{y} \quad n = 1.852$$

Se tiene,

$$h_f = k Q^n \rightarrow \text{en general} \rightarrow \frac{h_f}{Q} = k Q^{n-1}$$

De la figura,

Tramo ABC

Q_1, L_1, D_1, C_1

$$h_{fABC} = k_1 Q_1^n \dots (2)$$

Tramo ADC

Q_1, L_1, D_1, C_1

$$h_{fADC} = k_2 Q_2^n \dots (3)$$

Como se supone unos caudales Q_0 , el caudal verdadero Q en una tubería cualquiera de la red puede expresarse $Q = Q_0 + \Delta$, donde Δ es la corrección que ha de aplicarse a Q_0 , entonces,

$$Q_1^n = (Q_1 + \Delta)^n$$

$$Q_2^n = (Q_2 - \Delta)^n$$

Reemplazando en (2) y (3) y luego en (1), tenemos

$$k_1(Q_1 + \Delta)^n - k_2(Q_2 - \Delta)^n = 0$$

Desarrollando el binomio,

$$k_1(Q_1^n + nQ_1^{n-1}\Delta + \dots) - k_2(Q_2^n - nQ_2^{n-1}\Delta + \dots) = 0$$

$$k_1 Q_1^n + n k_1 Q_1^{n-1} \Delta - k_2 Q_2^n + n k_2 Q_2^{n-1} \Delta = 0 \dots (4)$$

Pero, sabemos,

$$h_f = k Q^n \rightarrow y \rightarrow \frac{h_f}{Q} = k Q^{n-1}$$

Reemplazando en (4),

$$h_{f1} + n \left(\frac{h_{f1}}{Q_1} \right) \Delta - h_{f2} + n \left(\frac{h_{f2}}{Q_2} \right) \Delta = 0$$

$$\Delta n \left[\frac{h_{f1}}{Q_1} + \frac{h_{f2}}{Q_2} \right] = h_{f2} - h_{f1}$$

$$\Delta n \left[\frac{h_{f1}}{Q_1} + \frac{h_{f2}}{Q_2} \right] = -(h_{f1} - h_{f2})$$

$$\Delta = - \frac{(h_{f1} - h_{f2})}{n \left[\frac{h_{f1}}{Q_1} + \frac{h_{f2}}{Q_2} \right]}$$

De modo general, para cada circuito se tiene,

$$\Delta = - \frac{\sum h_f}{n \sum \frac{h_f}{Q}}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

PROBLEMA 3.1 Considerando los caudales de diseño calculados para una población y suponiendo un esquema de red de tuberías como el de la figura (topografía plana) y usando el método de Hardy Cross, determinar:

- Los diámetros, caudales y velocidades de cada una de las tuberías;
- Las presiones en cada uno de los nudos. Para determinar el caudal en los nudos, usar el método de la densidad poblacional, considerar que su población total de diseño se distribuye en cada nudo de acuerdo a los siguientes porcentajes (%):
 - Nudos 6, 7, 10, 11; 15% cada uno
 - Nudos 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 y 15 ; 4%
 - Nudos 1, 4, 13, 16; 2 %

Datos:

Distancia T - 1 = 1700 m (tanque - nudo 1 de la red)

Cota tanque = 2000 m

Cota punto = 1950 m (cota de todos los nudos de la red)

Dimensiones de los anillos: 700 m x 700 m (cuadrados)

C = 140 (coeficiente de Hazen - Williams)

Respuesta:

- Inicialmente se determinan los caudales de consumo para cada nudo de la red, aplicando el método de densidad poblacional.

$$Q_i = Q_u * P_i, \quad Q_u = \frac{Q_{\text{máxh}}}{P_t}, \quad P_i = \% * P_t$$

Q_i = Caudal en el nudo “ i ” en l/s

Q_u = Caudal unitario poblacional en l/s- hab

$Q_{\text{máxh}}$ = Caudal máximo horario en l/s

P_t = población total del proyecto en hab

P_i = población de área de influencia del nudo “ i ” en hab.

Los resultados de proyección poblacional y caudal máximo horario para el año 2036, son:

Población total $P_t = 2708$ habitantes, Caudal máximo horario $Q_{\text{máxh}} = 5.812$ l/s,

Luego el caudal de consumo en cada nudo será: (Tabla 1.1)

Nº Nudo	% de Población p/nudo	Población en el nudo i, $P_i = \% * P_t$	Caudal unitario, $Q_u = Q_{\text{máxh}}/P_t$	Caudal en el nudo i, $Q_i = Q_u * P_i$
1	2	54,16	0,0021462334	0,1162
2	4	108,32	0,0021462334	0,2325
3	4	108,32	0,0021462334	0,2325
4	2	54,16	0,0021462334	0,1162
5	4	108,32	0,0021462334	0,2325
6	15	406,20	0,0021462334	0,8718
7	15	406,20	0,0021462334	0,8718
8	4	108,32	0,0021462334	0,2325
9	4	108,32	0,0021462334	0,2325
10	15	406,20	0,0021462334	0,8718
11	15	406,20	0,0021462334	0,8718
12	4	108,32	0,0021462334	0,2325
13	2	54,16	0,0021462334	0,1162
14	4	108,32	0,0021462334	0,2325
15	4	108,32	0,0021462334	0,2325
16	2	54,16	0,0021462334	0,1162
	Σ	2708		5,8120

2. Procedimiento para el cálculo hidráulico de la red, método de Hardy Cross

El Método de Cálculo puede resumirse como sigue:

- Se supone una serie de caudales iniciales, procediendo circuito por circuito - en este caso los lazos o circuitos son el I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX; Hay que tener cuidado en que los caudales que llegan a cada nudo sean igual al valor de la suma de caudales salientes del mismo $\sum Q_e = \sum Q_s$ (regla de los nudos)
- El diámetro inicial de cada tramo de tubería se calcula despejando D de la ecuación de continuidad:

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi V}}, \quad \text{considerando segun la NB689: } 0.30 \leq V \leq 2 \text{ m/s}$$

Para el caso presente: $V = 1.1 \text{ m/s}$ (asumido para efectos de cálculo, que será verificada después de obtener los caudales verdaderos de acuerdo a las iteraciones del método de Hardy Cross)

Q = el caudal de transito inicial (supuesto) para cada tramo de tubería.(Tabla 1.2)

La red de agua potable de la comunidad de Guerra Huayco tiene 9 lazos o circuitos, 25 tramos de tubería incluyendo el tamo T-1 y 16 nudos.

Los diámetros iniciales están en función a las recomendaciones de la NB 689 en cuanto se refiere a los **diámetros mínimos**, así:

- En poblaciones menores a 2000 hab. $D = 1''$
- En poblaciones entre 2001 a 20000 hab. $D = 1 \frac{1}{2}''$
- En poblaciones mayores a 20000 hab. $D = 2''$

Tabla 1.2
Cálculo de Diámetros para los Caudales Iniciales

TRAMO	Caudal de transito Q_0 (l/s)	Velocidad (m/s)	Diámetro (m)	Diámetro Comercial (mm)
T - 1	5,8120	1,1000	0,0820	100
1 - 2	2,8479	1,1000	0,0574	63
2 - 3	2,4654	1,1000	0,0534	63
3 - 4	0,2662	1,1000	0,0176	25
1 - 5	2,8479	1,1000	0,0574	63
2 - 6	0,1500	1,1000	0,0132	25
3 - 7	1,9667	1,1000	0,0477	63

4 - 8	0,1500	1,1000	0,0132	25
5 - 6	1,6154	1,1000	0,0432	63
6 - 7	0,1076	1,1000	0,0112	25
7 - 8	0,2025	1,1000	0,0153	25
5 - 9	1,0000	1,1000	0,0340	50
6 - 10	0,7860	1,1000	0,0302	50
7 - 11	1,0000	1,1000	0,0340	50
8 - 12	0,1200	1,1000	0,0118	25
9 - 10	0,4863	1,1000	0,0237	38
10 - 11	0,1005	1,1000	0,0108	25
11 - 12	0,3287	1,1000	0,0195	38
9 - 13	0,2812	1,1000	0,0180	38
10 - 14	0,3000	1,1000	0,0186	38
15 - 11	0,1000	1,1000	0,0108	25
12 - 16	0,2162	1,1000	0,0158	25
13 - 14	0,1650	1,1000	0,0138	25
14 - 15	0,2325	1,1000	0,0164	25
16 - 15	0,1000	1,1000	0,0108	25

- Para cada lazo o circuito se calcula la pérdida de carga en cada una de las tuberías del circuito. (aplicando la ecuación de Hazen - Williams): $C = 140$

$$h_f = S_f * L_{\text{Tramo}}$$

$$S_f = 10.643 \frac{Q_o^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} (\text{m/m}), \quad \text{Donde : } Q = \text{m}^3/\text{s}, \quad D = \text{m}$$

o

$$S_f = 1.21957 \times 10^{-10} \frac{Q_o^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} (\text{m/m}), \quad \text{Donde : } Q = \text{l/s}, \quad D = \text{mm}$$

- Se suman las pérdidas de carga en cada circuito en el sentido de las agujas del reloj (+), teniendo en cuenta la colocación correcta de los signos (si la $\sum h_f = 0$, los caudales Q_i supuestos serían los correctos).
- Se Suman los valores de $\sum \frac{h_f}{Q_o}$, posteriormente calcular la corrección (Δ) de los caudales para cada circuito.

$$\Delta = - \frac{\sum h_f}{n \sum \left(\frac{h_f}{Q_0} \right)}$$

Donde: $n = 1.852$, para Hazen-Williams

- Se corrige el caudal en cada una de las tuberías en Δ , con lo que se aumenta o disminuye en esa cantidad cada caudal Q supuesto.

$$Q_1 = Q_0 + \Delta$$

- Para los casos en que en una tubería pertenezca a dos circuitos, debe aplicarse como corrección al caudal supuesto en esta tubería la diferencia **(-)** entre los dos Δ de cada lazo.

Ejemplo para los tramos 2-6 y 5-6

$$\Delta_{2-6} = \Delta_I - \Delta_{II} = (-0.0057) - (-0.0714) = +0.0657 \text{ l/s}$$

$$\Delta_{5-6} = \Delta_I - \Delta_{IV} = (-0.0057) - (0.0709) = -0.0766 \text{ l/s}$$

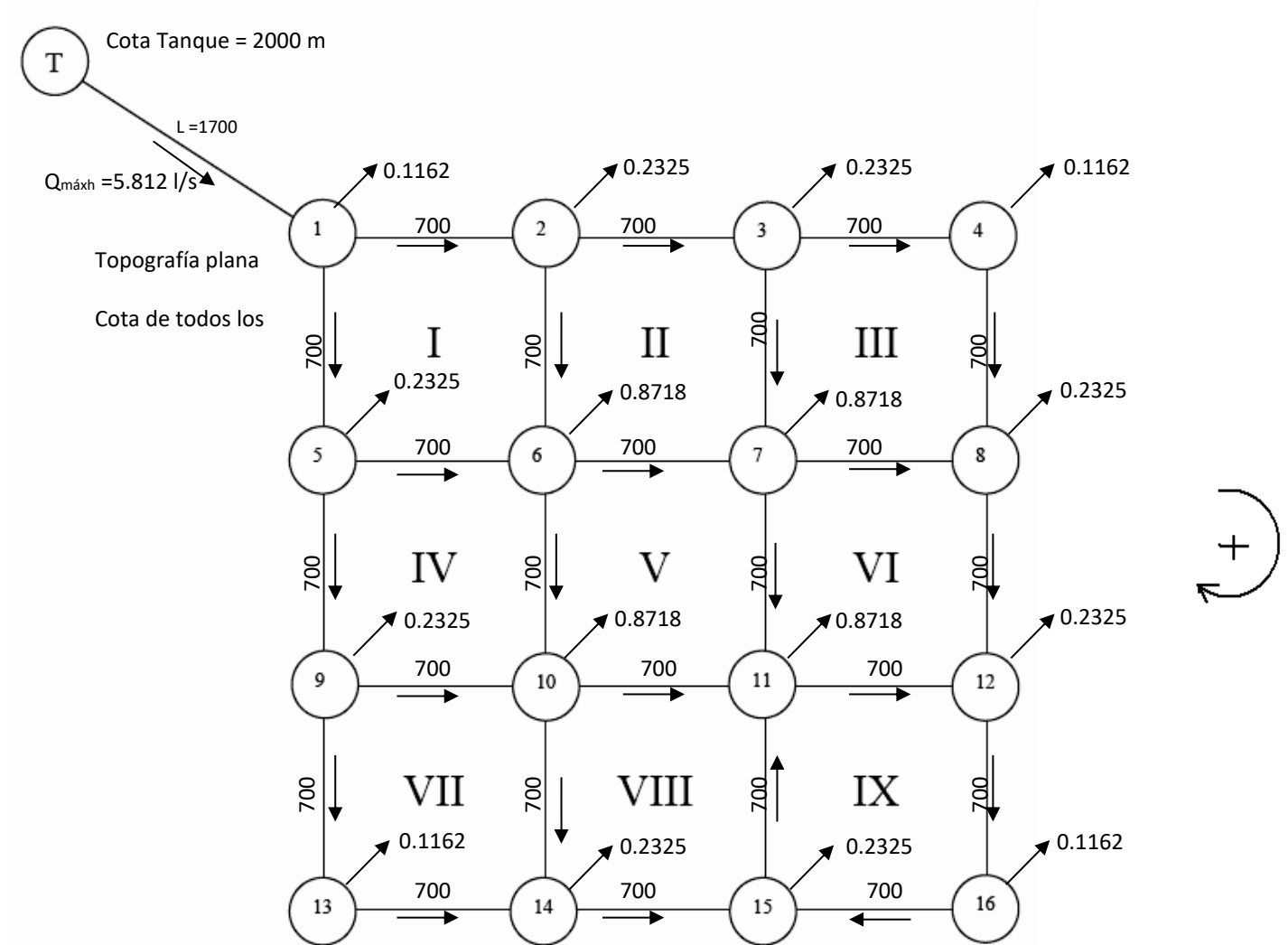
Luego, el caudal de tránsito para la segunda iteración, en los tramos indicados, será:

$$Q_1 = Q_0 + \Delta_{2-6} = 0.150 + (+0.0657) = 0.2157 \text{ l/s}$$

$$Q_1 = Q_0 + \Delta_{5-6} = (-1.6154) + (-0.0766) = -1.6920 \text{ l/s}$$

- Se continúa de forma análoga hasta que los valores de la sumatoria de las pérdidas de carga en cada lazo y Δ sean despreciables.

RED DE DISTRIBUCIÓN



CALCULO HIDRÁULICO DE LA RED, APLICANDO EL METODO DE HARDY CROSS

1° Iteración: C = 140

C	TRAMO	L (m)	Qo (l/s)	D (mm)	Sf (m/m)	Hf (m)	hf/Q	Δ l/s			Q1 l/s
I	1 - 2	700	+ 2,8479	63	0,01544	10,811	3,79615	-0,0057			2,8422
	2 - 6	700	+ 0,1500	25	0,00597	4,18245	27,883	-0,0057	-0,0714	= 0,0657	0,2157
	1 - 5	700	- 2,8479	63	-0,01544	-10,811	3,79615	-0,0057			-2,8536
	5 - 6	700	- 1,6154	63	-0,00540	-3,7829	2,34176	-0,0057	0,0709	= -0,0766	-1,6920
Σ						0,39957	37,8171				
II	2 - 3	700	+ 2,4654	63	0,01182	8,27682	3,35719	-0,0714			2,3940
	3 - 7	700	+ 1,9667	63	0,00778	5,44617	2,76919	-0,0714	-0,0171	= -0,0544	1,9123
	2 - 6	700	- 0,1500	25	-0,00597	-4,1825	27,883	-0,0714	-0,0057	= -0,0657	-0,2157
	6 - 7	700	- 0,1076	25	-0,00323	-2,2606	21,0094	-0,0714	-0,0217	= -0,0497	-0,1573
Σ						7,27992	55,0188				
III	3 - 4	700	+ 0,2662	25	0,01729	12,100	45,4556	-0,0171			0,2491
	4 - 8	700	+ 0,1500	25	0,00597	4,18245	27,883	-0,0171			0,1329
	3 - 7	700	- 1,9667	63	-0,00778	-5,4462	2,76919	-0,0171	-0,0714	= 0,0544	-1,9123
	7 - 8	700	- 0,2025	25	-0,01042	-7,2914	36,0068	-0,0171	-0,0223	= 0,0053	-0,1972
Σ						3,54519	112,115				
IV	5 - 6	700	+ 1,6154	63	0,00540	3,78288	2,34176	0,0709	-0,0057	= 0,0766	1,6920
	6 - 10	700	+ 0,7860	50	0,00439	3,07125	3,90744	0,0709	-0,0217	= 0,0926	0,8786
	5 - 9	700	- 1,0000	50	-0,00685	-4,7973	4,79725	0,0709			-0,9291
	9 - 10	700	- 0,4863	38	-0,00686	-4,805	9,8808	0,0709	-0,0004	0,0713	-0,4150
Σ						-2,7482	20,9273				
V	6 - 7	700	+ 0,1076	25	0,00323	2,26061	21,0094	-0,0217	-0,0714	= 0,0497	0,1573
	7 - 11	700	+ 1,0000	50	0,00685	4,79725	4,79725	-0,0217	-0,0223	= 0,0006	1,0006
	6 - 10	700	- 0,7860	50	-0,00439	-3,0713	3,90744	-0,0217	0,0709	= -0,0926	-0,8786
	10 - 11	700	- 0,1005	25	-0,00285	-1,9921	19,8224	-0,0217	0,0708	= -0,0926	-0,1931
Σ						1,99447	49,5365				
VI	7 - 8	700	+ 0,2025	25	0,01042	7,29137	36,0068	-0,0223	-0,0171	= -0,0053	0,1972
	8 - 12	700	+ 0,1200	25	0,00395	2,76665	23,0554	-0,0223			0,0977
	7 - 11	700	- 1,0000	50	-0,00685	-4,7973	4,79725	-0,0223	-0,0217	= -0,0006	-1,0006
	11 - 12	700	- 0,3287	38	-0,00332	-2,3263	7,07723	-0,0223	-0,0926	= 0,0702	-0,2585
Σ						2,93	70,9366				
VII	9 - 10	700	+ 0,4863	38	0,00686	4,80503	9,8808	-0,0004	0,0709	= -0,0713	0,4150
	10 - 14	700	+ 0,3000	38	0,00281	1,96417	6,54722	-0,0004	0,0708	= -0,0712	0,2288
	9 - 13	700	- 0,2812	38	-0,00249	-1,7423	6,19599	-0,0004			-0,2816
	13 - 14	700	- 0,1650	25	-0,00713	-4,9899	30,2417	-0,0004			-0,1654
Σ						0,03701	52,8657				
VIII	10 - 11	700	+ 0,1005	25	0,00285	1,99215	19,8224	0,0708	-0,0217	= 0,0926	0,1931
	15 - 11	700	- 0,1000	25	-0,00282	-1,9738	19,7383	0,0708	-0,0926	= 0,1634	0,0634
	10 - 14	700	- 0,3000	38	-0,00281	-1,9642	6,54722	0,0708	-0,0004	= 0,0712	-0,2288
	14 - 15	700	- 0,2325	25	-0,01345	-9,4173	40,5044	0,0708			-0,1617

Σ						-11,363	86,6123						
IX	11 - 12	700	+	0,3287	38	0,00332	2,32628	7,07723	-0,0926	-0,0223	=	-0,0702	0,2585
	12 - 16	700	+	0,2162	25	0,01176	8,23119	38,0721	-0,0926				0,1236
	15 - 11	700	+	0,1000	25	0,00282	1,97383	19,7383	-0,0926	0,0708	=	-0,1634	-0,0634
	16 - 15	700	+	0,1000	25	0,00282	1,97383	19,7383	-0,0926				0,0074
Σ						14,5051	84,6259						

$$\Delta = - \frac{\sum h_f}{n \sum \left(\frac{h_f}{Q_o} \right)}$$

$$\Delta_I = - \frac{0.39957}{1.852(37.8171)} = -0.0057$$

$$\Delta_{II} = - \frac{7.27992}{1.852(55.0188)} = -0.0714,$$

$$\Delta_{III} = - \frac{3.54519}{1.852(112.115)} = -0.0171,$$

$$\Delta_{IV} = - \frac{(-2.74816)}{1.852(20.92726)} = 0.0709,$$

$$\Delta_V = - \frac{1.99447}{1.852(49.53647)} = -0.0217$$

$$\Delta_{VI} = - \frac{2.9300}{1.852(70.93662)} = -0.0223,$$

$$\Delta_{VII} = - \frac{0.03701}{1.852(52.86571)} = -0.0004,$$

$$\Delta_{VIII} = - \frac{(-11.3631)}{1.852(86.61229)} = 0.0708,$$

$$\Delta_{IX} = - \frac{14.5051}{1.852(84.62595)} = -0.0926$$

CALCULO HIDRÁULICO DE LA RED, APLICANDO EL METODO DE HARDY CROSS

2° Iteración: C = 140

Para la 2° iteración, los diámetros de los tramos 12-16 y 16-15 han sido disminuidos, debido a que el caudal Q_1 y la velocidad resultante no cumplen con las recomendaciones según reglamento.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE HIDRÁULICA GENERAL (HIDRODINÁMICA)

C	TRAMO	L (m)	Q1 (l/s)	D (mm)	Sf (m/m)	hf (m)	hf/Q	Δ l/s	Q2 l/s
I	1 - 2	700	+ 2,8422	63	0,01539	10,771	3,78967	-0,0449	2,7973
	2 - 6	700	+ 0,2157	25	0,01171	8,19597	37,9971	-0,0449 -0,0018 = -0,0431	0,1726
	1 - 5	700	- 2,8536	63	-0,01550	-10,851	3,80262	-0,0449	-2,8985
	5 - 6	700	- 1,6920	63	-0,00589	-4,1218	2,43604	-0,0449 -0,0035 = -0,0414	-1,7334
Σ						3,99404	48,0254		
II	2 - 3	700	+ 2,3940	63	0,01120	7,83837	3,27417	-0,0018	2,3922
	3 - 7	700	+ 1,9123	63	0,00739	5,17046	2,70379	-0,0018 -0,0098 = 0,0080	1,9203
	2 - 6	700	- 0,2157	25	-0,01171	-8,196	37,9971	-0,0018 -0,0449 = 0,0431	-0,1726
	6 - 7	700	- 0,1573	25	-0,00652	-4,5672	29,0351	-0,0018 0,0080 = -0,0099	-0,1672
Σ						0,24565	73,0101		
III	3 - 4	700	+ 0,2491	25	0,01529	10,7003	42,9556	-0,0098	0,2393
	4 - 8	700	+ 0,1329	25	0,00478	3,34255	25,1509	-0,0098	0,1231
	3 - 7	700	- 1,9123	63	-0,00739	-5,1705	2,70379	-0,0098 -0,0018 = -0,0080	-1,9203
	7 - 8	700	- 0,1972	25	-0,00992	-6,9419	35,2023	-0,0098 -0,0211 = 0,0113	-0,1859
Σ						1,93045	106,013		
IV	5 - 6	700	+ 1,6920	63	0,00589	4,12178	2,43604	-0,0035 -0,0449 = 0,0414	1,7334
	6 - 10	700	+ 0,8786	50	0,00539	3,7748	4,29638	-0,0035 0,0080 = -0,0115	0,8671
	5 - 9	700	- 0,9291	50	-0,00598	-4,1864	4,5059	-0,0035	-0,9326
	9 - 10	700	- 0,4150	38	-0,00512	-3,5824	8,6323	-0,0035 0,0213 = -0,0248	-0,4398
Σ						0,12774	19,8706		
V	6 - 7	700	+ 0,1573	25	0,00652	4,56722	29,0351	0,0080 -0,0018 = 0,0099	0,1672
	7 - 11	700	+ 1,0006	50	0,00686	4,80259	4,79971	0,0080 -0,0211 = 0,0291	1,0297
	6 - 10	700	- 0,8786	50	-0,00539	-3,7748	4,29638	0,0080 -0,0035 = 0,0115	-0,8671
	10 - 11	700	- 0,1931	25	-0,00954	-6,677	34,5777	0,0080 0,0011 = 0,0069	-0,1862
Σ						-1,082	72,7089		
VI	7 - 8	700	+ 0,1972	25	0,00992	6,94189	35,2023	-0,0211 -0,0098 = -0,0113	0,1859
	8 - 12	700	+ 0,0979	25	0,00271	1,89775	19,3846	-0,0211	0,0768
	7 - 11	700	- 1,0006	50	-0,00686	-4,8026	4,79971	-0,0211 0,0080 = -0,0291	-1,0297
	11 - 12	700	- 0,2585	38	-0,00213	-1,4908	5,76721	-0,0211 -0,0544 = 0,0333	-0,2252
Σ						2,54623	65,1538		
VII	9 - 10	700	+ 0,4150	38	0,00512	3,58241	8,6323	0,0213 -0,0035 = 0,0248	0,4398
	10 - 14	700	+ 0,2288	38	0,00170	1,18922	5,19764	0,0213 0,0011 = 0,0202	0,2490
	9 - 13	700	- 0,2816	38	-0,00250	-1,7469	6,2035	0,0213	-0,2603
	13 - 14	700	- 0,1654	25	-0,00716	-5,0123	30,3042	0,0213	-0,1441
Σ						-1,9876	50,3376		
VIII	10 - 11	700	+ 0,1931	25	0,00954	6,67696	34,5777	0,0011 0,0080 = -0,0069	0,1862
	15 - 11	700	+ 0,0634	25	-0,00121	-0,8487	13,3872	0,0011 -0,0544 = 0,0555	0,1189
	10 - 14	700	- 0,2288	38	-0,00170	-1,1892	5,19764	0,0011 0,0213 -0,0202	-0,2490
	14 - 15	700	- 0,1617	25	-0,00687	-4,8066	29,7256	0,0011	-0,1606
Σ						-0,1676	82,8882		

PRINCIPIOS BÁSICOS DE HIDRÁULICA GENERAL (HIDRODINÁMICA)

IX	11 - 12	700	+ 0,2585	38	0,00213	1,49083	5,76721	-0,0544	-0,0211	-0,0333	0,2252
	12 - 16	700	+ 0,1236	19	0,01589	11,1246	90,005	-0,0544			0,0692
	15 - 11	700	- 0,0634	25	-0,00121	-0,8487	13,3872	-0,0544	0,0011	= -0,0555	-0,1189
	16 - 15	700	+ 0,0074	19	0,00009	0,06049	8,17433	-0,0544			-0,0470
Σ						11,8272	117,334				

$$\Delta_I = -\frac{3.99404}{1.852(48.02541)} = -0.0449 \quad \Delta_{II} = -\frac{0.24565}{1.852(73.0101)} = -0.0018,$$

$$\Delta_{III} = -\frac{1.93045}{1.852(106.0126)} = -0.0098,$$

$$\Delta_{IV} = -\frac{(0.12774)}{1.852(19.87063)} = -0.0035, \quad \Delta_V = -\frac{(-1.08196)}{1.852(72.70887)} = 0.0080$$

$$\Delta_{VI} = -\frac{2.54623}{1.852(65.15378)} = -0.0211,$$

$$\Delta_{VII} = -\frac{(-1.98759)}{1.852(50.3376)} = 0.0213, \quad \Delta_{VIII} = -\frac{(-0.16764)}{1.852(82.88818)} = 0.0011,$$

$$\Delta_{IX} = -\frac{11.8272}{1.852(117.3337)} = -0.0544$$